

레몬헬스케어 프로젝트 기획 최종 정리

건강의 신 연동 AI 복약·영양 관리 Agent 서비스

서비스 한 줄 정의

사진 한 장으로 영양제를 분석하고, 병원 데이터와 연결해 만성질환자에게 맞는 복용 가이드를 제공하는 AI 복약·영양 관리 서비스

이 문서는 팀 공유를 위한 최종 기획안입니다. 챗봇은 사용자와 대화하는 입구, Agent는 실제 분석·요약·자동 실행을 담당하는 기능 단위로 구분했습니다.

1. 프로젝트 핵심 방향

이번 프로젝트는 레몬헬스케어의 기존 서비스인 건강의 신과 연결될 수 있는 추가 기능을 기획하는 방향입니다.

우리가 제안하는 서비스는 단순히 영양제 정보를 알려주는 앱이 아니라, 환자의 병원 진료 기록, 복용약, 만성질환 정보와 연결해 영양제 복용을 더 안전하고 정확하게 관리해주는 AI 건강관리 서비스입니다.

기존 영양제 앱들은 보통 제품 성분이나 효능 정보를 제공하는 데 그칩니다. 하지만 레몬헬스케어는 병원과 연결된 데이터를 활용할 수 있기 때문에, 환자의 질환 정보와 복용약 정보를 바탕으로 더 개인화된 분석이 가능합니다.

핵심 차별점

영양제 자체를 분석하는 것이 아니라, 이 환자가 이 영양제를 먹어도 괜찮은지를 분석하는 서비스입니다.

2. 서비스 한 줄 정의

- 사진 한 장으로 영양제를 분석하고, 병원 데이터와 연결해 만성질환자에게 맞는 복용 가이드를 제공하는 AI 복용·영양 관리 서비스
- 환자의 병원 기록을 이해하는 AI Agent가 영양제와 복용약을 함께 관리해주는 건강의 신 확장 서비스

3. 서비스 기획 배경

만성질환자는 약을 꾸준히 복용해야 하고, 건강 상태에 따라 영양제 섭취도 조심해야 합니다. 예를 들어 고혈압, 당뇨, 심혈관질환, 신장질환 등을 가진 환자는 특정 영양제나 건강기능식품을 무조건 섭취하는 것이 오히려 위험할 수 있습니다.

- 내가 먹는 약과 영양제가 함께 먹어도 되는지 알기 어렵다.
- 영양제 성분표를 봐도 이해하기 어렵다.
- 병원 진료 기록과 현재 복용약을 스스로 정리하기 어렵다.
- 어르신은 작은 글씨나 복잡한 설명을 읽기 어렵다.
- 보호자는 부모님이 약을 잘 챙겨 드시는지 확인하기 어렵다.
- 건강관리를 꾸준히 유지할 동기부여가 부족하다.

따라서 우리는 레몬헬스케어의 병원 연동 데이터와 건강의 신 앱 구조를 활용해, 만성질환자를 위한 AI 복용·영양 관리 기능을 제안합니다.

4. 챗봇과 Agent의 역할 구분

역할 정의

챗봇은 사용자와 대화하는 입구이고, Agent는 뒤에서 실제 분석, 판단, 요약, 자동 실행을 담당하는 기능 단위입니다. 예를 들어 사용자가 챗봇에게 “이 영양제 먹어도 돼?”, “엄마가 약 잘 챙겨 드시는지 확인해줘”, “다음 병원 갈 때 보여줄 기록 정리해줘”라고 말하면, 챗봇은 필요한 Agent를 호출해 답변하거나 기능을 실행합니다.

5. 핵심 Agent 기능

Agent 기능 1. 영양제·복약 분석 Agent

이 서비스의 가장 핵심 기능입니다. 사용자가 영양제 사진을 찍으면 AI가 제품명, 성분표, 영양정보를 분석하고, 환자의 병원 진료 기록, 현재 복용약, 만성질환 정보를 바탕으로 해당 영양제가 사용자에게 적절한지 판단합니다.

- 영양제 사진 인식
- 제품명 및 성분 분석
- 영양정보 설명
- 복용주기 안내
- 현재 복용약과의 주의 가능성 확인
- 만성질환별 주의사항 안내
- 환자 개인 상태에 맞는 복용 가이드 제공

예시: 고혈압 환자가 영양제를 촬영하면 “현재 혈압약을 복용 중이기 때문에 이 성분은 주의가 필요할 수 있습니다. 복용 전 의사나 약사와 상담하는 것이 좋습니다.”처럼 안내할 수 있습니다.

Agent 기능 2. 복약·일정 관리 Agent

만성질환자는 꾸준한 복약과 정기적인 병원 방문이 중요합니다. 이 Agent는 환자의 약 복용 시간과 병원 방문 일정을 관리하고, 캘린더나 알람 앱과 연동해 사용자가 복약을 놓치지 않도록 돕습니다.

- 병원 방문일 캘린더 연동
- 약 복용 시간 알람 설정
- 식전, 식후, 하루 1 회, 하루 2 회 등 복용 패턴별 알림
- 복약 누락 시 재알림
- 챗봇을 통한 일정 등록
- 애플 캘린더, 구글 캘린더, 기본 알람 앱 연동

예시: 사용자가 “혈압약 매일 아침 8 시에 알람 맞춰줘”라고 말하면, Agent가 복약 알람을 자동으로 등록합니다.

Agent 기능 3. 실시간 건강 모니터링 Agent

건강 앱, 스마트워치, 혈압계 등과 연동해 사용자의 건강 상태를 지속적으로 확인하는 기능입니다. 특히 고혈압, 당뇨, 심혈관질환 등 만성질환자는 몸 상태의 변화가 중요하기 때문에 실시간 데이터 기반 알림이 필요합니다.

- 혈압, 심박수, 활동량 등 건강 데이터 확인
- 고혈압 환자의 혈압 급상승 감지
- 심박 이상 등 위험 신호 알림
- 건강 상태 변화 감지
- 필요 시 보호자에게 알림
- 병원 상담 권유 메시지 제공

주의: 이 기능은 “진단”이 아니라 위험 신호를 감지하고 의료진 상담을 권유하는 기능으로 정의하는 것이 적절합니다.

Agent 기능 4. 가족 케어 Agent

멀리 사는 자녀가 부모님의 건강관리 상태를 확인할 수 있도록 돕는 기능입니다. 노년층 만성질환자가 약 복용이나 병원 일정을 놓치지 않도록 보호자와 정보를 공유합니다.

- 부모님의 약 복용 여부 확인
- 최근 진료 기록 확인
- 병원 방문 일정 확인
- 복약 누락 시 보호자 알림
- 건강 상태 변화 요약 제공
- 보호자와 환자 간 건강관리 정보 공유

예시: 보호자에게 “이번 주 부모님의 혈압약 복용률은 86%이고, 금요일에 병원 예약이 있습니다.”처럼 요약 메시지를 제공합니다.

Agent 기능 5. 건강 점수·리워드 Agent

기존 건강의 신 앱과 자연스럽게 연결되는 기능입니다. 기존 건강의 신이 사용자의 건강활동을 점수화하고 혜택을 제공하는 구조라면, 우리의 서비스는 여기에 만성질환자 맞춤 복약·영양제 관리 점수를 추가합니다.

- 약 복용률
- 영양제 분석 기능 사용 여부
- 복용 중인 약과 영양제의 주의사항 확인 여부
- 병원 방문 일정 준수 여부
- 혈압, 혈당, 심박수 등 건강 지표 관리 상태
- 걷기, 운동, 식단 기록 등 기존 건강활동 데이터
- 보호자 연동을 통한 가족 케어 참여 여부

건강의 신 연동: 복약률 90% 이상, 병원 방문 일정 준수, 영양제 분석 기능 사용, 건강 점수 기준 달성 등의 조건을 만족한 사용자에게 응모권을 지급하고 매달 이벤트에 참여할 수 있게 합니다.

Agent 기능 6. 진료기록 요약 Agent

기존 건강의 신 앱에서 병원 진료 기록을 확인할 수 있다면, 이 데이터를 AI가 요약해주는 기능을 추가할 수 있습니다. 환자가 다른 병원으로 이동하거나 새로운 병원에 방문할 때 자신의 진료 기록을 쉽게 설명하도록 돕습니다.

- 최근 진료 기록 요약
- 진단명, 검사 결과, 처방약 변화 정리
- 만성질환 관리 흐름 정리
- 다른 병원 방문 시 보여줄 요약 차트 생성
- 환자가 자신의 상태를 쉽게 설명할 수 있도록 도움

예시: “최근 3개월 동안 고혈압 관련 진료를 받았고, 혈압약이 한 차례 변경되었습니다. 최근 혈압 수치가 높게 측정된 기록이 있어 지속적인 관리가 필요합니다.”

6. 일반 기능

Agent가 아닌 일반 기능은 사용자가 직접 사용하는 화면이나 편의 기능입니다.

- 영양제 사진 촬영 화면
- 분석 결과 화면
- 어르신을 위한 음성 안내
- 가족 공유 화면
- 캘린더 및 알람 연동 화면
- 건강 점수 및 리워드 화면
- 병원 이동용 요약 차트 화면

특히 음성 안내 기능은 어르신들이 작은 글씨를 읽기 어렵거나 복잡한 설명을 이해하기 어려운 상황을 고려한 접근성 기능입니다.

7. AI 챗봇 기능

챗봇은 단순한 질문 답변 기능이 아니라 여러 Agent를 연결하는 통합 인터페이스입니다.

- 사용자 질문 답변
- 영양제 분석 Agent 호출
- 복약·일정 관리 Agent 호출
- 건강 상태 관련 질문 응답
- 어르신을 위한 쉬운 설명 제공
- 음성 대화 지원
- 보호자에게 부모님 건강 상태 요약 제공
- 캘린더 및 알람 등록 요청 처리

예시 질문: “이 영양제 먹어도 돼?”, “당뇨약 먹고 있는데 이 영양제 괜찮아?”, “엄마가 이번 주에 약 잘 챙겨 드셨는지 알려줘.”

8. 기능 우선순위

단계	기능
1 차 핵심 기능	영양제 사진 분석 / 환자 질환 및 복용약 기반 주의사항 분석 / AI 챗봇 설명 / 어르신 대상 음성 안내 / 복약 알림 연동
2 차 확장 기능	가족 공유 기능 / 보호자 알림 / 건강 점수 개선 / 건강의 신 리워드 및 응모 이벤트 연동 / 월간 건강관리 리포트
3 차 고도화 기능	위치 기반 실시간 건강 위험 알림 / 병원 이동용 진료기록 요약 차트 / 장기 건강관리 패턴 분석 / 의료진 상담 연계 기능

9. 발표에서 강조할 차별점

1. 병원 데이터 기반 분석: 제품 정보가 아니라 병원 진료 기록, 복용약, 만성질환 정보를 바탕으로 환자 맞춤형 분석을 제공합니다.
2. 만성질환자 중심 서비스: 고혈압, 당뇨, 심혈관질환 등 꾸준한 관리가 필요한 사용자를 주요 대상으로 합니다.
3. 건강의 신과 자연스러운 연결: 기존 건강 점수와 리워드 구조를 확장해 복용 관리와 영양제 분석 결과까지 반영합니다.
4. 보호자와 함께하는 건강관리: 멀리 사는 자녀가 부모님의 복용 여부와 병원 일정을 확인할 수 있습니다.
5. AI Agent 기반 확장성: 챗봇이 여러 Agent를 호출해 분석, 요약, 알림, 일정 등록, 건강관리 평가까지 수행합니다.

10. 최종 기획 방향

이번 프로젝트는 영양제 사진 분석을 시작점으로 하되, 최종적으로는 만성질환자의 복용, 영양제, 병원 기록, 가족 케어, 건강 점수, 리워드까지 연결하는 AI 건강관리 Agent 서비스로 기획하는 것이 좋습니다.

핵심 메시지

기존 앱이 영양제 정보를 알려주는 수준이었다면, 우리는 환자의 병원 데이터를 이해하고 개인별 복용 위험과 관리 방법까지 알려주는 AI Agent 서비스를 제안합니다.

건강의 신 연결 메시지

건강의 신의 기존 건강 점수와 리워드 시스템에 AI 복용·영양 분석 결과를 연결해, 만성질환자가 꾸준히 건강관리를 실천하도록 돕는 확장 서비스입니다.

11. 발표용 최종 문장

- 사진 한 장으로 영양제를 분석하고, 병원 데이터와 연결해 만성질환자에게 맞는 복용·영양 관리 가이드를 제공하는 건강의 신 AI Agent 서비스
- 환자의 진료 기록과 복용약 정보를 기반으로 영양제 복용 위험을 분석하고, 복용 관리와 건강의 신 리워드까지 연결하는 만성질환자 맞춤형 AI 건강관리 서비스